

SGD.EX.2022J2

Ejercicios elaborados con fines educativos, inspirados en los contenidos evaluados en el examen de la convocatoria Jun-2022 de Seguridad de la Gestión de Datos del Máster Universitario de Ingeniería y Ciencia de Datos (MUICD) de la UNED.

Este documento no es una copia ni una transcripción del examen oficial, sino una redacción propia de ejercicios conceptualmente equivalentes.

SGD.EX.2022J2.1

Enunciado SGD.EX.2022J2.1

¿Qué se entiende por vector de ataque?

- A) Una amenaza potencial que no llega a aprovechar una vulnerabilidad
- B) La ruta o medio mediante el cual un ataque llega a su objetivo
- C) La posibilidad de que un riesgo llegue a producirse
- D) La cantidad de vulnerabilidades aprovechadas por un ataque

Solución SGD.EX.2022J2.1

B

SGD.EX.2022J2.2

Enunciado SGD.EX.2022J2.2

¿A qué propiedad de la seguridad perjudica principalmente un ataque de Denegación de Servicio?

- A) Integridad
- B) Autenticación
- C) Disponibilidad
- D) Confidencialidad

Solución SGD.EX.2022J2.2

C

Figura

Figure 1: Figura

SGD.EX.2022J2.3

Enunciado SGD.EX.2022J2.3

En las listas de control de acceso, existen distintos criterios para definir permisos. ¿Cuál de las siguientes opciones establece el acceso según el papel que desempeña el usuario en la organización?

- A) Function grained access control (FGAC)
- B) Role-based access control (RBAC)
- C) Group access control (GAC)
- D) Discretionary access control (DAC)

Solución SGD.EX.2022J2.3

B

SGD.EX.2022J2.4

Enunciado SGD.EX.2022J2.4

¿Con qué categoría de bastionado o hardening se relaciona el concepto de “Host hardening”?

- A) System Hardening
- B) Network Hardening
- C) OS Hardening
- D) Hardware Hardening

Solución SGD.EX.2022J2.4

D

SGD.EX.2022J2.5

Enunciado SGD.EX.2022J2.5

A partir de la figura, señala cuál de las siguientes herramientas puede utilizarse como servicio para gestionar la autorización.

- A) Apache Knox
- B) Apache Sentry
- C) Apache Access Control Service
- D) Apache Spark

Solución SGD.EX.2022J2.5

B

La figura se corresponde con un servicio centralizado de autorización tipo Apache Sentry, que aparece en el temario junto con Ranger como herramienta de gestión centralizada de seguridad/autorización.

SGD.EX.2022J2.6

Enunciado SGD.EX.2022J2.6

Apache Knox ofrece una funcionalidad específica para clústeres Hadoop situados en el perímetro de red. ¿Cuál de las siguientes características proporciona?

- A) Fiabilidad
- B) Tolerancia a fallos
- C) Seguridad
- D) Flexibilidad

Solución SGD.EX.2022J2.6

C

SGD.EX.2022J2.7

Enunciado SGD.EX.2022J2.7

¿Cuál de los siguientes protocolos emplea Apache Knox para permitir el acceso a los servicios de un clúster Hadoop?

- A) SSL
- B) HTTP
- C) FTP
- D) ICMP

Figura

Figure 2: Figura

Solución SGD.EX.2022J2.7

B

SGD.EX.2022J2.8

Enunciado SGD.EX.2022J2.8

Observando la figura siguiente, indica a qué ámbito del programa de seguridad corresponde la incógnita Z.

- A) Gestión (Management)
- B) Técnica (Technical Controls)
- C) Privacidad (Privacy)
- D) Operaciones (Operational)

Solución SGD.EX.2022J2.8

D

La incógnita Z corresponde a controles operacionales, por los elementos que incluye: respuesta a incidentes, mantenimiento, protección física, planificación de contingencias, etc.

SGD.EX.2022J2.9

Enunciado SGD.EX.2022J2.9

¿Cuál de los siguientes comandos puede utilizarse en OpenSSL para crear un par de claves pública y privada?

- A) `openssl convert`
- B) `openssl pkcs12`
- C) `openssl genrsa`
- D) `openssl verify`

Solución SGD.EX.2022J2.9

C

SGD.EX.2022J2.10

Enunciado SGD.EX.2022J2.10

¿Cuál de las siguientes alternativas integra Kerberos mediante KDC, LDAP y administración de certificados?

- A) MIT Kerberos
- B) Microsoft Active Directory
- C) OpenLDAP
- D) OpenSSL

Solución SGD.EX.2022J2.10

B

SGD.EX.2022J2.11

Enunciado SGD.EX.2022J2.11

Si Paco y Juan utilizan ambos la contraseña Feliz, ¿qué método permite impedir que sus contraseñas almacenadas generen exactamente el mismo valor hash en la base de datos de la aplicación?

- A) Incorporar una salt al almacenamiento de las contraseñas.
- B) Utilizar una función hash que no tenga colisiones.
- C) Aplicar cifrado simétrico.
- D) Aplicar cifrado asimétrico.

Solución SGD.EX.2022J2.11

A

SGD.EX.2022J2.12

Enunciado SGD.EX.2022J2.12

Si un mensaje se cifra empleando la clave pública de un par de claves, ¿qué propiedad se está asegurando?

- A) La accesibilidad de la información.
- B) La identidad del emisor de los datos.

C) La confidencialidad de la información.

D) La integridad de la información.

Solución SGD.EX.2022J2.12

C

SGD.EX.2022J2.13

Enunciado SGD.EX.2022J2.13

¿Cuál de las siguientes opciones no permite establecer una conexión remota mediante SSH?

A) La contraseña de una cuenta existente en el sistema remoto.

B) Una clave simétrica Fernet.

C) Autenticación GSSAPI mediante un servidor Kerberos.

D) Un certificado RSA.

Solución SGD.EX.2022J2.13

B

SGD.EX.2022J2.14

Enunciado SGD.EX.2022J2.14

Se trabaja con datos de compras realizadas en un centro comercial durante la campaña navideña. Para cumplir con el GDPR, se han cifrado con un algoritmo simétrico los campos nombre, apellidos y tarjeta de crédito. ¿Qué técnica de protección de datos se ha usado?

A) Generalización.

B) Anonimización.

C) Eliminación.

D) Seudonimización.

Solución SGD.EX.2022J2.14

D

SGD.EX.2022J2.15

Enunciado SGD.EX.2022J2.15

En un conjunto de datos médicos destinado a predecir el tratamiento más eficaz, la tabla contiene nombre, apellidos, edad, sexo, gravedad, tratamiento aplicado y resultado. Dentro del proceso de protección de datos, ¿cómo se consideran los campos edad y sexo?

- A) Identificadores directos.
- B) Microdatos.
- C) Identificadores indirectos.
- D) Datos especialmente protegidos.

Solución SGD.EX.2022J2.15

C

SGD.EX.2022J2.16

Enunciado SGD.EX.2022J2.16

¿Cuál es la función principal de los programas de gobierno de la información respecto al análisis de datos dentro de las organizaciones?

- A) Implantar mecanismos de análisis de datos para mejorar la calidad a partir de datos no estructurados.
- B) Implantar mecanismos de análisis de datos para detectar vulnerabilidades a partir de datos no estructurados.
- C) Implantar mecanismos de análisis de datos para descubrir información a partir de datos no estructurados.
- D) Implantar mecanismos de análisis de datos para descubrir información a partir de datos estructurados.

Solución SGD.EX.2022J2.16

C

SGD.EX.2022J2.17

Enunciado SGD.EX.2022J2.17

¿Qué beneficio aporta el uso de taxonomías para clasificar los datos según sus metadatos?

- A) Facilitar una búsqueda eficiente de la información en toda la organización y aumentar la productividad del personal.
- B) Asegurar la calidad de los datos mediante su clasificación.
- C) Garantizar el cumplimiento legal de distintas normativas.
- D) Permitir una auditoría completa del uso de la información.

Solución SGD.EX.2022J2.17

A

SGD.EX.2022J2.18

Enunciado SGD.EX.2022J2.18

¿Cuál es uno de los principales retos que plantea el GDPR en relación con el Machine Learning y la Inteligencia Artificial?

- A) Es necesario efectuar un análisis de riesgos cuando estas técnicas se emplean para tomar decisiones sin intervención humana en la decisión final.
- B) No se pueden tomar decisiones automáticas con estas técnicas si producen efectos legales sobre el usuario y no hay intervención humana en la decisión final.
- C) No se permite adoptar decisiones automáticas mediante estas técnicas sin intervención humana en la decisión final.
- D) No pueden utilizarse para tomar decisiones bajo ningún supuesto.

Solución SGD.EX.2022J2.18

B

SGD.EX.2022J2.19

Enunciado SGD.EX.2022J2.19

Desde la perspectiva de la gobernanza de la información, ¿cómo pueden protegerse las aplicaciones en la nube frente a ataques basados en botnets y spam?

- A) Mediante tecnologías y políticas orientadas a la prevención del fraude.
- B) Mediante la monitorización completa de los servicios.
- C) Solicitando periódicamente al proveedor cloud la actualización de listas de reputación y listas negras públicas usadas por los monitores de acceso.
- D) Mediante procesos de identificación de usuarios y seguimiento de actividad.

Solución SGD.EX.2022J2.19

A

SGD.EX.2022J2.20

Enunciado SGD.EX.2022J2.20

En el contexto de una base de datos, ¿cuál de los siguientes elementos no se considera un metadato asociado?

- A) El nombre de la base de datos.
- B) Una tabla incluida dentro de la base de datos.
- C) El usuario que creó la base de datos.
- D) La fecha de creación.

Solución SGD.EX.2022J2.20

B